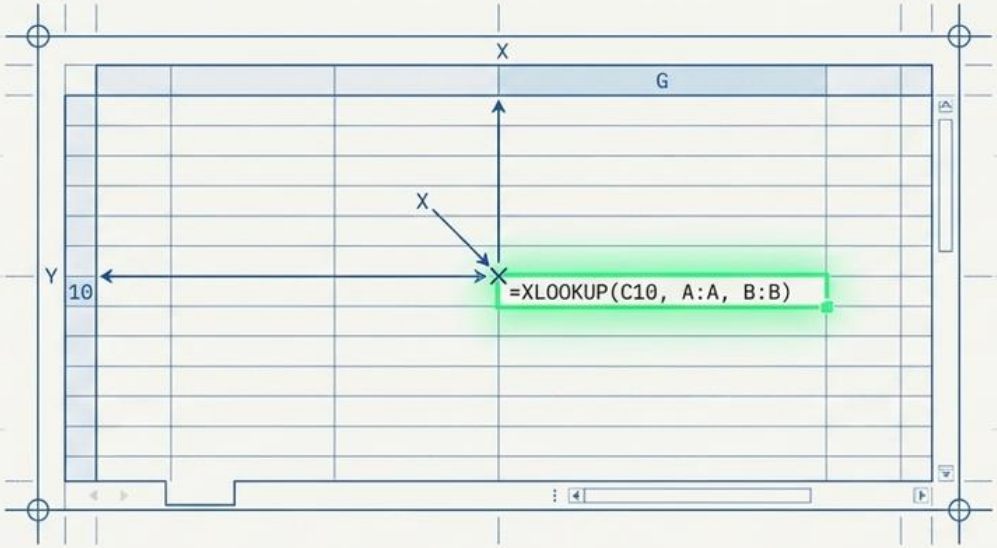
Epígrafe 2.7.1 - Manual de Excel Avanzado

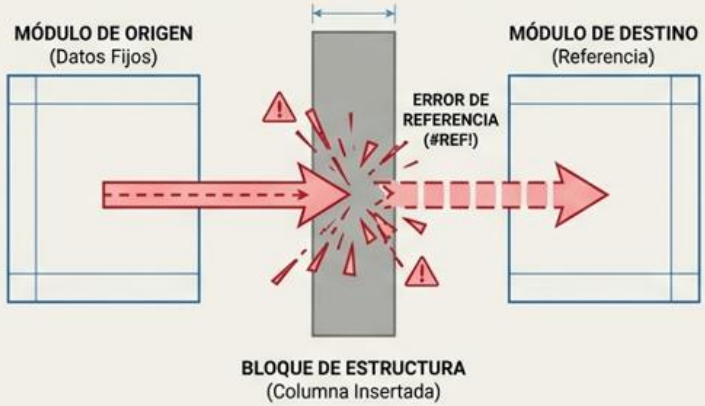
Maestría en Funciones de Búsqueda: El Estándar Microsoft 365

Del frágil legado de BUSCARV a la arquitectura indestructible de BUSCARX y las matrices dinámicas.



El Cambio de Paradigma en Excel M365

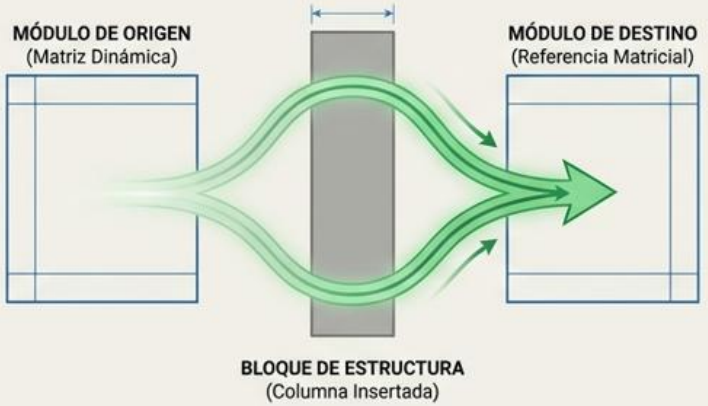
Pasado: LEGADO



Rigidez Estructural. Las funciones tradicionales buscaban a ciegas basándose en posiciones fijas. Un cambio en la estructura del archivo rompía el modelo.

Ejemplo: `=BUSCARV(A2, Hoja2!A:B, 2, FALSO)` falla si se inserta una columna entre A y B.

Presente: M365



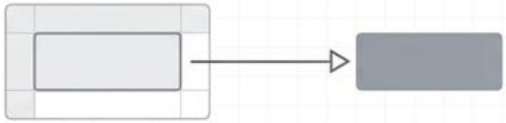
Navegación Dinámica. Las funciones modernas vinculan matrices directamente. Son bidireccionales, indestructibles ante cambios y nativamente preparadas para el derrame de datos (**Spill**).

Ejemplo: `=BUSCARX(A2, Hoja2!Col_ID, Hoja2!Col_Valor)` se adapta automáticamente.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

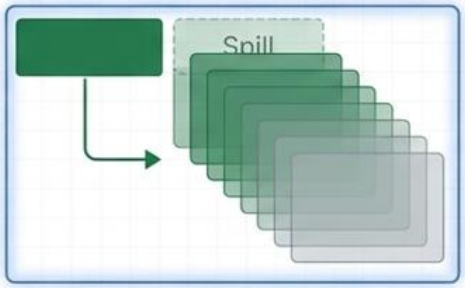
La Revolución de las Matrices Dinámicas

Excel Tradicional



Una fórmula = Un valor estático.

Excel M365



Una fórmula = Matriz de valores desbordada (Spill).

El concepto clave: Operador de rango desbordado **(#)**

=SUMA(A2#)

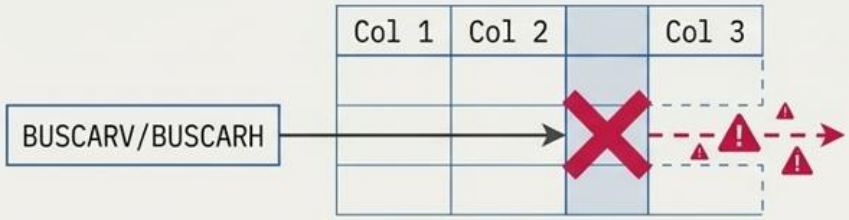
Suma todo el rango generado por una matriz sin importar si crece o se reduce.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Fin de una Era: BUSCARV y BUSCARH

Aunque funcionales por retrocompatibilidad, presentan fallos críticos de arquitectura.





Ceguera Unidireccional: Solo pueden buscar en la primera columna (o fila superior). Si el dato de origen está a la derecha, la fórmula falla.

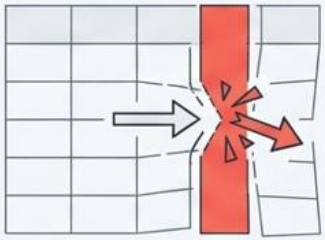
Índice Estático: Dependen de un número fijo para la columna. Insertar o eliminar columnas intermedias destruye los resultados.

Coincidencia Insegura: Por defecto, realizan búsquedas aproximadas. Olvidar añadir el parámetro 0 o FALSO provoca asignaciones de datos desastrosas.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Cementerio de las Funciones (Lo que ya no debes usar)

BUSCARV / BUSCARH



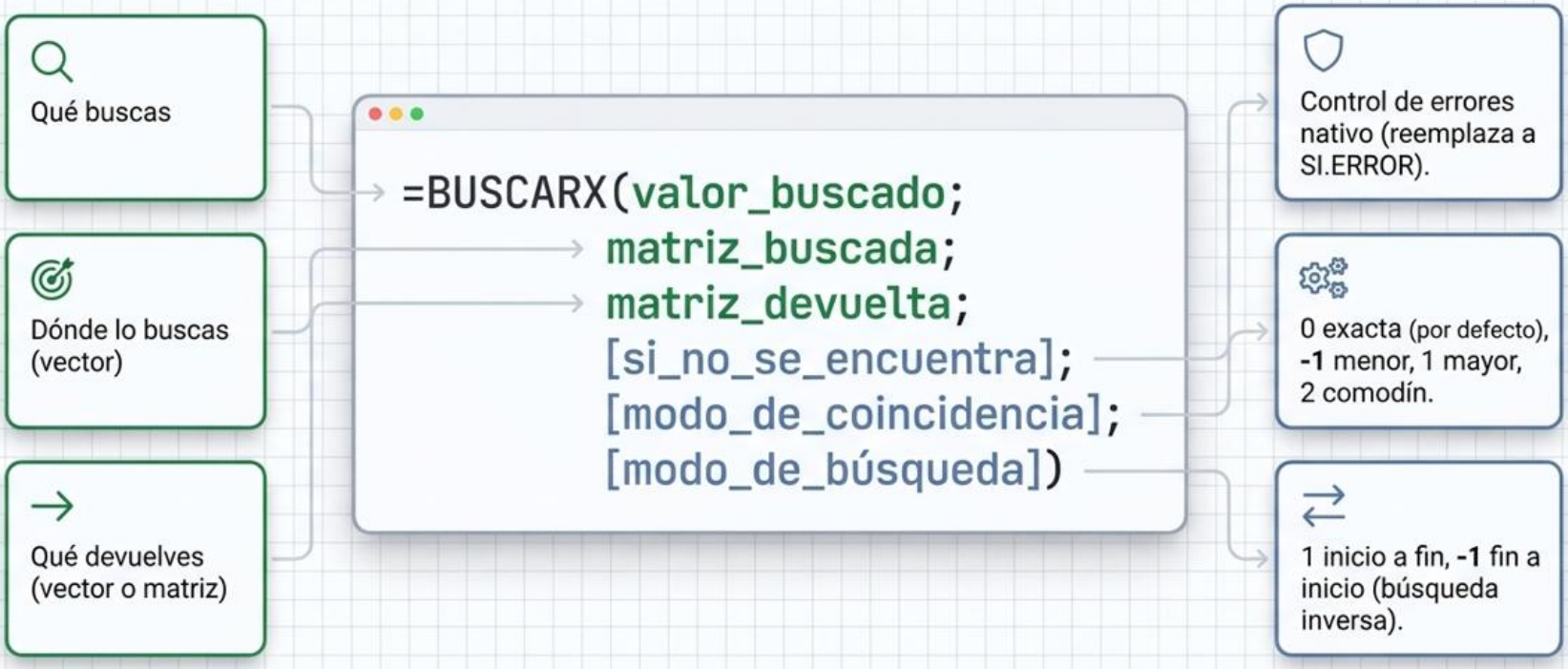
Problema: Direccionalidad rígida y fragilidad estructural (se rompen al insertar columnas). Exigen usar FALSO u 0 para coincidencias exactas.

INDIRECTO / DESREF



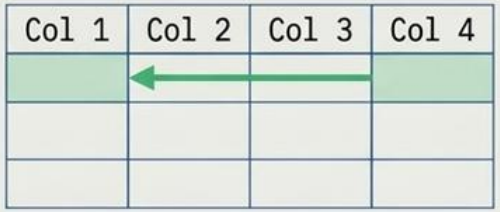
Problema: La trampa de la volatilidad. Se recalculan constantemente con cada cambio en el libro, hundiendo el rendimiento general del archivo.

El Nuevo Rey de la Búsqueda: BUSCARX

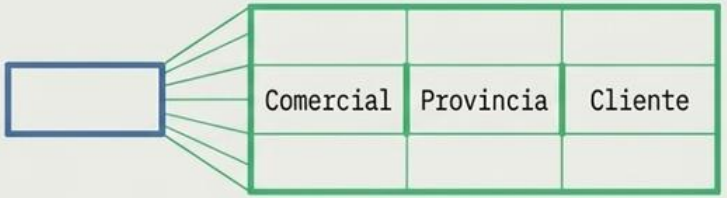


mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

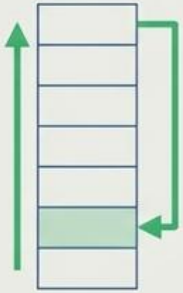
Los 4 Superpoderes de BUSCARX



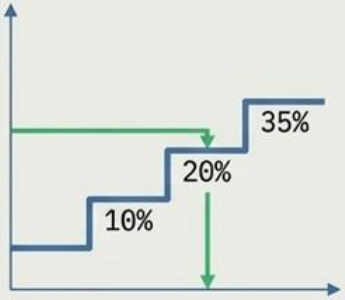
Búsqueda a la Izquierda: Se acabaron las limitaciones. Busca el ID de una operación aunque esté en la última columna.



Extracción Multicolumna: Selecciona un rango amplio en la matriz_devuelta y extrae Comercial, Provincia y Cliente de un solo de un solo golpe (Derrame dinámico).



Búsqueda Inversa (-1): Usa [modo_búsqueda] = -1 para encontrar la última transacción registrada de un cliente en una tabla sin ordenar.

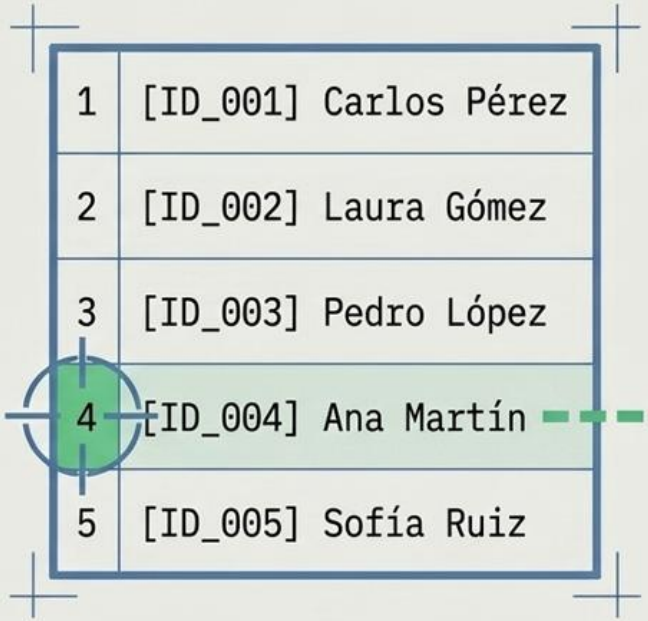


Coincidencia por Tramos (-1): Si no encuentra el valor exacto, devuelve el menor más cercano. Ideal para escalas de comisiones o impuestos.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

COINCIDIRX: El Navegante Perfecto

Mientras BUSCARX devuelve el dato, COINCIDIRX devuelve la posición ordinal relativa (fila o columna).



El Relevo de COINCIDIR

Supera a su predecesor al incorporar coincidencia exacta (0) por defecto.

Búsquedas Inversas y Binarias

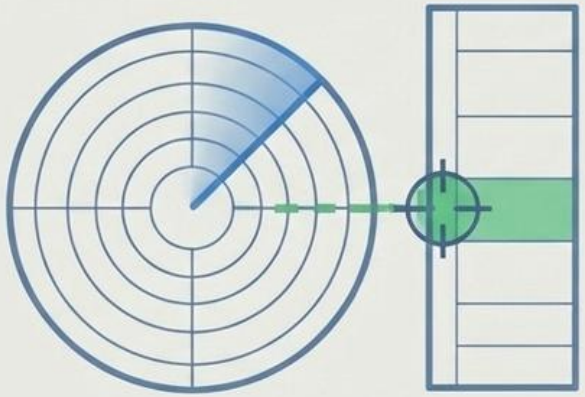
Permite modos avanzados como el rasteo de último a primero (-1) para localizar duplicados, y búsquedas binarias para alta velocidad.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Combo Clásico: INDICE + COINCIDIR(X)

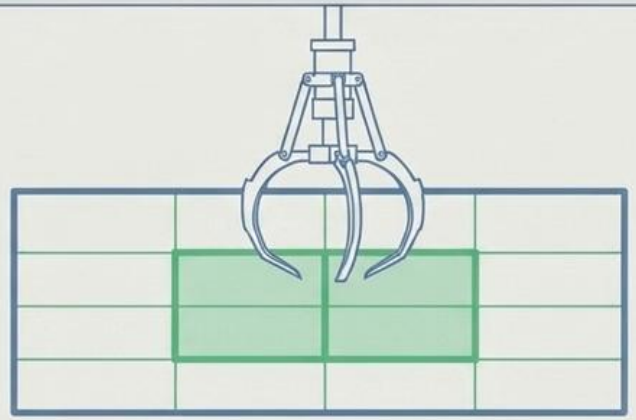
El sistema original de dos pasos que sentó las bases de la búsqueda dinámica.

El Radar (COINCIDIRX)



Encuentra la posición numérica del dato buscado dentro de un vector.

El Extractor (INDICE)

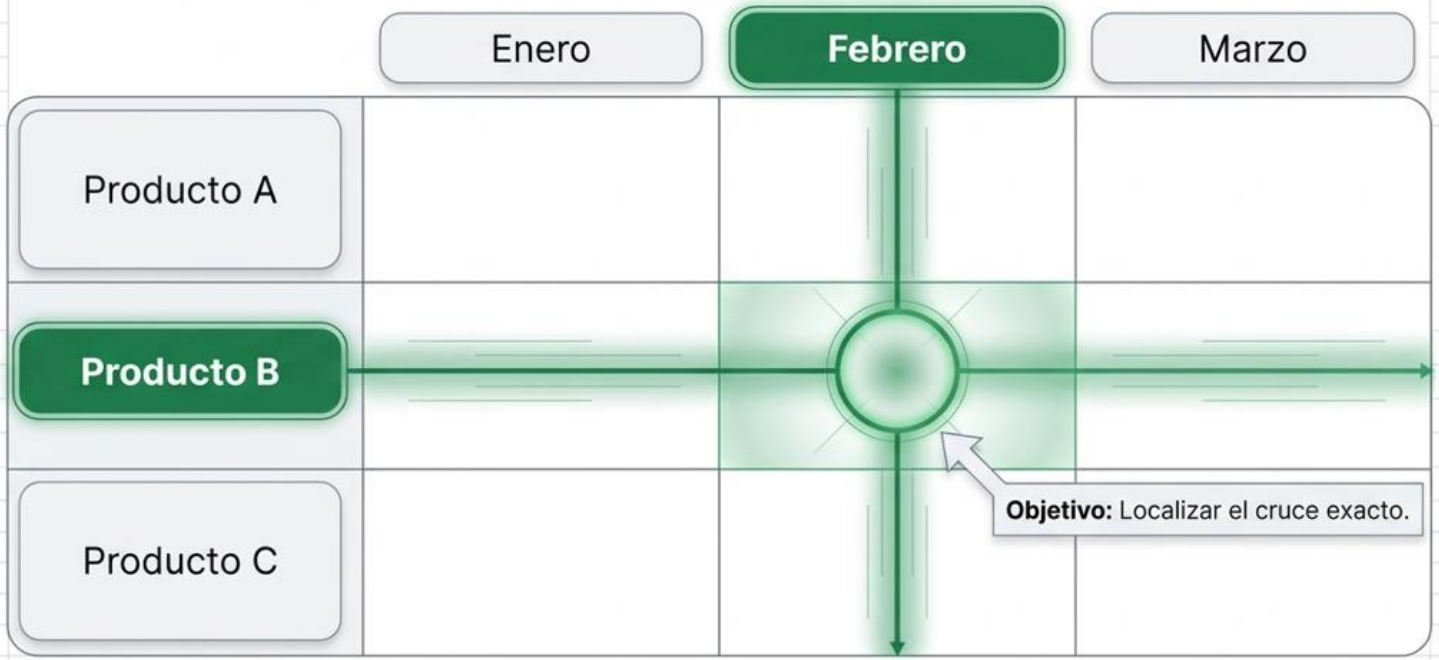


Utiliza ese número de posición como coordenada exacta para recuperar el valor de la matriz de origen.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

El Reto Arquitectónico: Búsqueda de 2 Ejes

Problema: ¿Cómo cruzamos datos en una matriz de doble entrada para encontrar la intersección exacta entre una coordenada horizontal y una vertical?



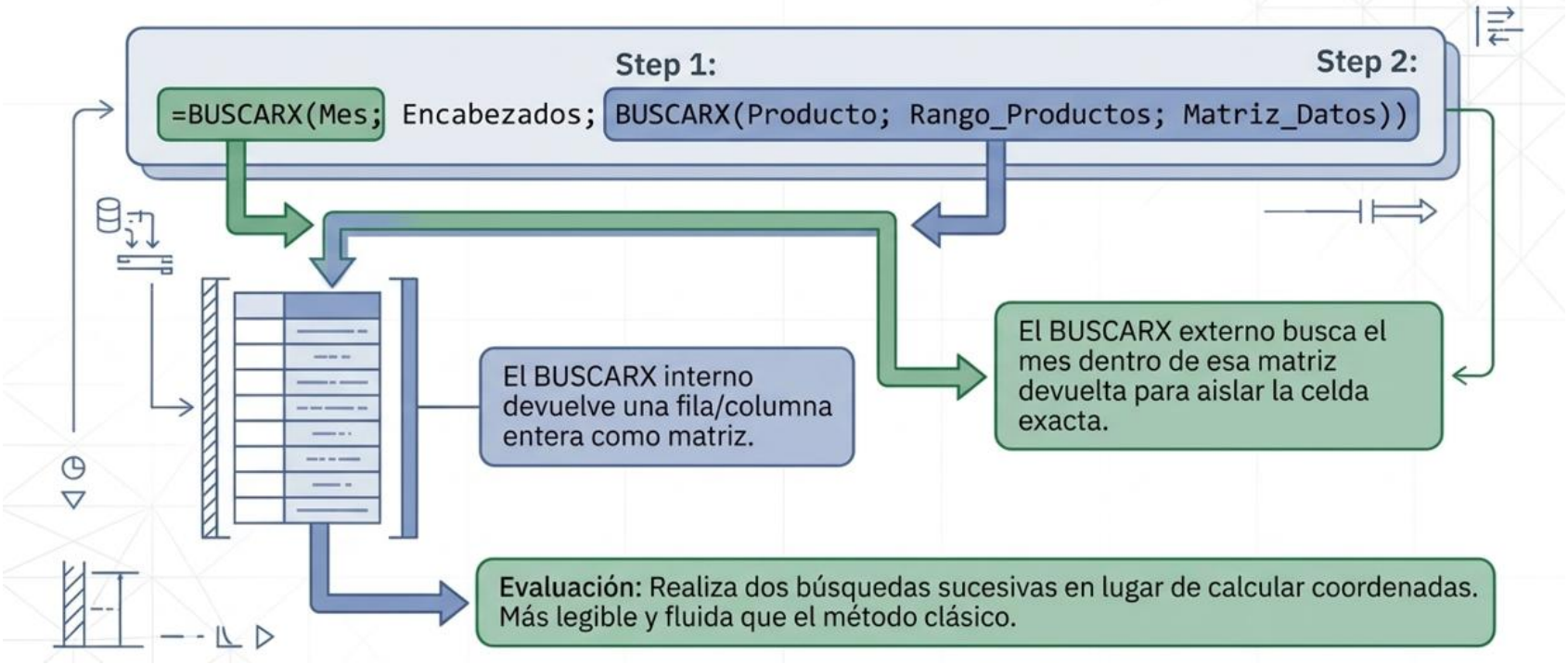
Solución Clásica Perfeccionada (INDICE + COINCIDIRX)

```
=INDICE(Matriz_Datos; COINCIDIRX(Fila); COINCIDIRX(Columna))
```

Mecánica: Las dos funciones COINCIDIRX calculan las posiciones numéricas X e Y. La función INDICE recibe ambas coordenadas y extrae el valor exacto del cruce.

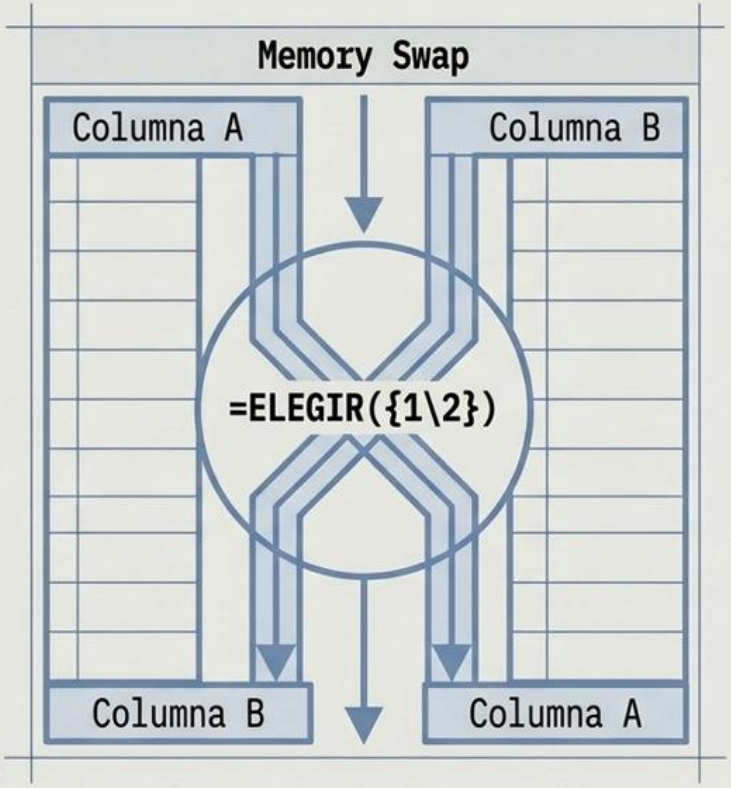


La Solución Moderna (BUSCARX Anidado)



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

ELEGIR: El Selector Dinámico y los Arreglos en Memoria



Uso Básico: Selecciona un valor de una lista basándose en un número de índice (ej. 1 = 'Transporte A').

El Truco de Matriz {1\2}: Al usar la matriz constante {1\2}, ELEGIR invierte temporalmente columnas en la memoria.

Ejemplo Código Box:

```
=ELEGIR({1\2}; Columna_Datos; Columna_Búsqueda)
```

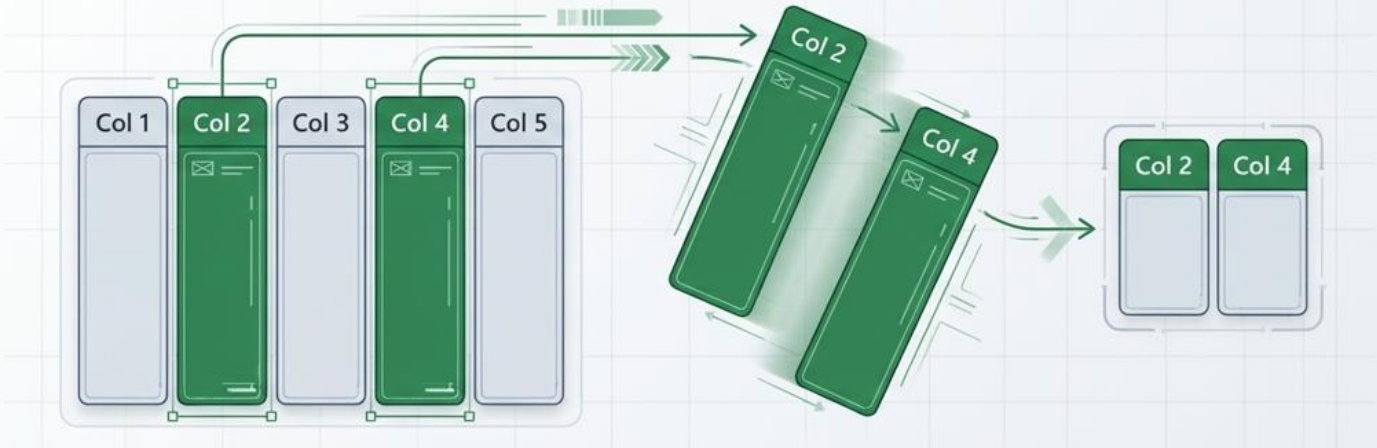
Insight:

Permite reordenar o cruzar datos al vuelo para solucionar búsquedas direccionales sin alterar la estructura original de la hoja de cálculo.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Selección de Precisión: ELEGIRCOLS

```
=ELEGIRCOLS(matriz; col_num1; [col_num2]...)
```

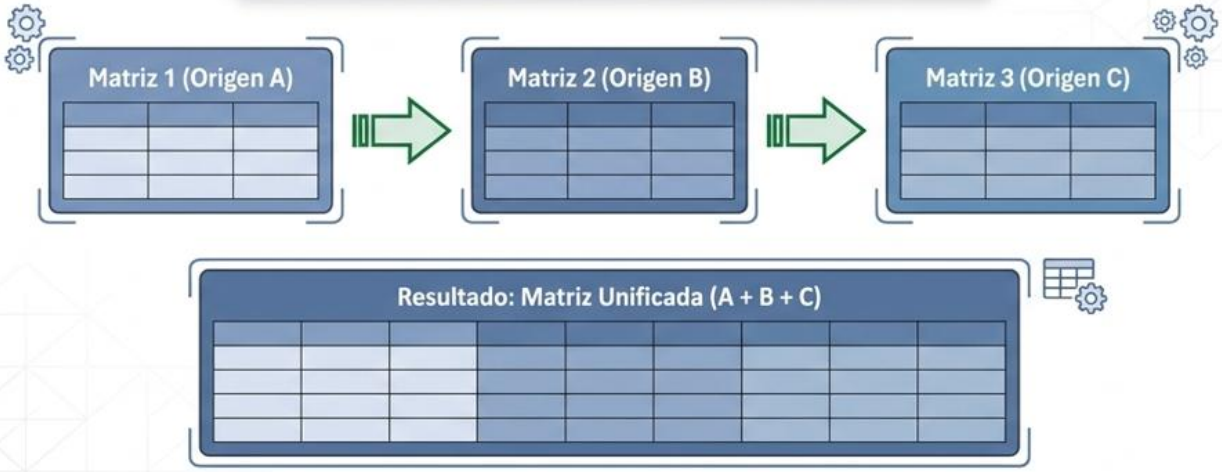


Concepto: Extrae y reordena columnas específicas basándose únicamente en su índice numérico, de forma nativa.

Caso de Uso: Generar informes reducidos, limpiar datos importados o extraer solo los campos clave de una base de datos masiva.

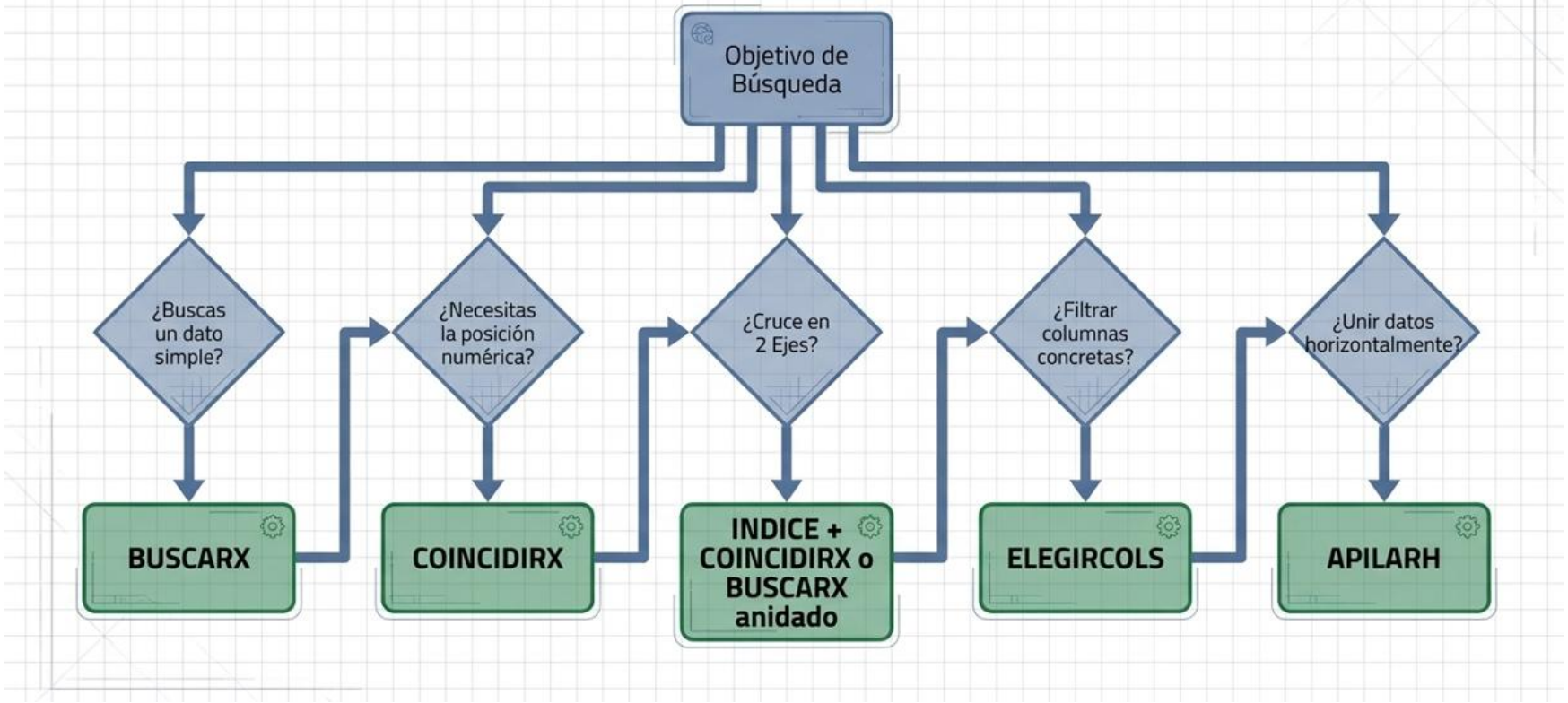
Ensamblaje Estructural: APILARH

```
=APILARH(matriz1; [matriz2]...)
```



- **Concepto:** Construye arquitecturas de datos modulares colocando matrices inconexas una al lado de la otra.
- **Uso Avanzado:** Combínalo con **ELEGIRCOLS** para armar tablas totalmente personalizadas al vuelo.

El Mapa del Arquitecto (Árbol de Decisión M365)



Protocolo de Construcción: Mejores Prácticas

Tablas Oficiales (Ctrl+T)

Usa referencias estructuradas (ej. TablaVentas[Cliente]) para evitar rangos fijos que no se actualizan.

Abandona la Volatilidad

Erradica INDIRECTO y DESREF para salvaguardar el rendimiento del libro.

Coincidencia por Defecto

Confía en el motor moderno: BUSCARX y COINCIDIRX aplican coincidencia exacta sin necesidad de argumentos adicionales.

Abraza el Derrame

No arrastres fórmulas; diseña una única celda inteligente que devuelva múltiples columnas contiguas con el operador #.